

1-بنية الذرة

نشاط 1 ص 10-09 : تطور نموذج الذرة

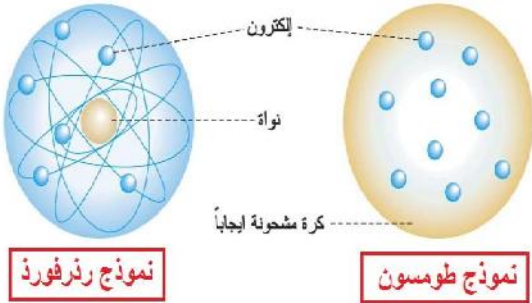
- لقد مرة الذرة بعدة نماذج ابرزها:

1/نموذج طومسون : اقترح سنة 1904 حيث تصور أن الذرة على شكل كرة صغيرة مشحونة بشحنة كهربائية موجبة محشوة بالإلكترونات سالبة الشحنة

2/- نموذج رذرفورد: قام رذرفورد بتجارب عديدة فاكشف سنة 1912 م بأن الذرة تحتوي على نواة صغيرة مركزية وكثيفة موجبة الشحنة تدور حولها الإلكترونات بسرعة كبيرة جدا في فراغ كبير. اعتبر أن النواة مكونة من البروتونات

* كما أن النموذج المعتمد عليه كنموذج مبسط للذرة هو نموذج رذرفورد على غرار النماذج الأخرى كنموذج دالتون - طومسون وبور الخ

15-



النش
ط التعل
ي

حسب رذرفورد تتكون الذرة من :

* النواة: تكون على مستوى مركز الذرة وتحمل شحنة موجبة (+)

* الإلكترونات (e^-): تدور حول النواة وتحمل شحنة سالبة (-)

* يوجد داخل النواة دقائق صغيرة موجبة الشحنة تسمى البروتونات ودقائق غير مشحونة تسمى نيوترونات (أي لاتحمل شحنة كهربائية)

- الشحنة العنصرية: هي أبسط وأصغر شحنة كهربائية يمكن أن تحملها دقيقة يرمز لها ب: e وتساوي

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

وحدة قياسها في النظام الدولي للوحدات هي : الكولوم ويرمز لها ب C

- الشحنة الكهربائية للإلكترون هي: $e^- = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

الشحنة الكهربائية للبروتون هي: $e^+ = +1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

- في الحالة العادية تكون الذرات متعادلة كهربائيا أي : (عدد الشحنات الموجبة = عدد الشحنات السالبة) - كل ذرة لها عدد إلكترونات خاص بها بحيث يكون مساوي لعدد البروتونات في نواتها

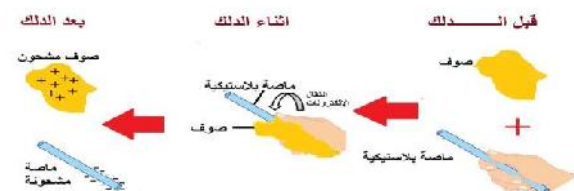
إرساء
الموارد

تفسير التكهرب:

ج1/-التكهرب بالدلك :

* عند ذلك جسم بجسم آخر فإن إحداهما يكتسب إلكترونات وبالتالي يشحن سالبا والآخر يفقد إلكترونات فتظهر عليه شحنة موجبة

10-



2-تفسير ظاهرة التكهرب

نشاط 1 ص 11 : انتقال الشحنات أثناء التكهرب

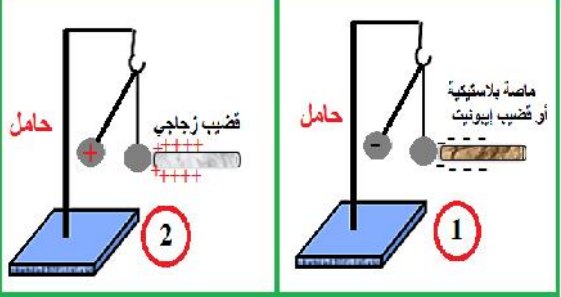
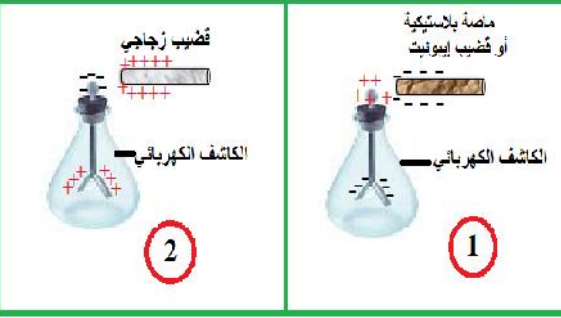
- انطلاقا من التجارب التي أنجزتها سابقا خلصت إلى اصطلاح مايلي :

* تتكهرب الماصة البلاستيكية أو الإيبونيت المدلوكين بالصوف بشحنات كهربائية سالبة

* يتكهرب الزجاج المدلوك بالصوف أو بالحرير بشحنات كهربائية موجبة

س1: فسر تلك التجارب السابقة (التكهرب بالدلك-اللمس والتأثير) اعتماد على عملية شحن جسم بالشحنة الكهربائية الموجبة أو السالبة ؟

النش
ي

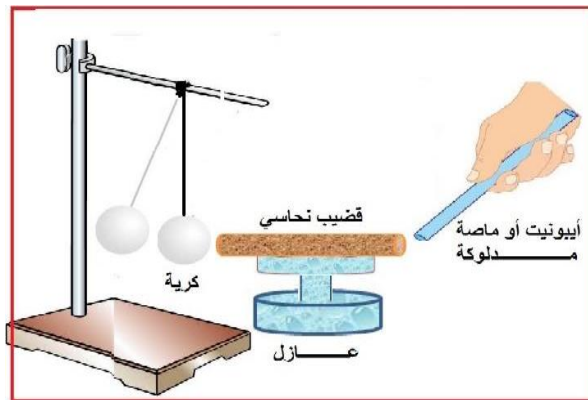
إرساء المـوارد	1/- عند ذلك ماصة بلاستيكية أو قضيب إيبونيت بقطعة صوف ، فإنه يشحن سلبا لأن في هذه الحالة تنتقل الإلكترونات من الصوف إلى ماصة بلاستيكية أو قضيب إيبونيت - الماصة البلاستيكية أو الإيبونيت إكتسبت إلكترونات فأصبحت مكهربة بالسالب 2/- عند ذلك قضيبا زجاجيا بقطعة صوف ، فإنه يشحن إيجابا لأن في هذه الحالة تنتقل الإلكترونات من الزجاج إلى الصوف - الزجاج فقد إلكترونات فأصبحت مكهربة بالموجب	يسجلون النتيجة على الكراس	-05	
النشـط	س2: فسر إبتعاد كرية الألمنيوم عند لمسها بقضيب إيبونيت أو ماصة بلاستيكية مكهربة ؟ وعند لمسها قضيب زجاجي مكهرب؟	*عندما يلمس جسما مكهربا جسما معتدلا تنتقل الإلكترونات بينهما	-10	
إرساء المـوارد	1/- عند لمس كرة متعادلة كهربائيا بماصة بلاستيكية أو بقضيب إيبونيت مكهرب تنتقل الإلكترونات من الإيبونيت أو الماصة إلى الكرة فتصبح شحنتها سالبة (اكتسبت إلكترونات) فتتنافر معهما لأنه يصبح لهم نفس الشحنة السالبة 2/- عند لمس كرة متعادلة كهربائيا بقضيب زجاجي مكهرب تنتقل الإلكترونات من الكرة إلى القضي الزجاجي (فقدت إلكترونات) فتصبح شحنتها موجبة فتتنافر مع القضيب الزجاجي لأنه يصبح لهما نفس الشحنة الموجبة	يسجلون النتيجة على الكراس	-05	
تمهيد	التذكير حول كيفية تفسير التكهرب بالدلك والتكهرب باللمس	استرجاع بعض المفاهيم	-05	الحصة 2
النشـط	س3: فسر إنفراج وإبتعاد ورقتا الكاشف الكهربائي عند تقريب منه قضيب إيبونيت أو ماصة مدلوكة ؟ وعند تقريب قضيب زجاجي مدلوكة؟	*عندما نقرب جسما مكهربا من جسم متعادل كهربائيا تنتقل الإلكترونات في الجسم المتعادل كهربائيا	-20	

1- عند تقريب قضيب الإيونيون المكهرب أو الماصة تنقل الإلكترونات (تنفر) التي هي في قرص الكاشف المعدني وتتجمع على صفيحتي الألمنيوم فتظهر شحنة موجبة على القرص وشحنة سالبة على الورقتين مما يؤدي إلى تنافرهما لأنهما يحملان نفس الشحنة

2- عند تقريب قضيب زجاجي مكهرب تنقل الإلكترونات (تنجذب) التي هي موجودة في ورقتي الألمنيوم وتتجه في الأعلى نحو القرص فتظهر عليه شحنة سالبة (القرص اكتسب إلكترونات) وتظهر على الورقتين شحنة موجبة تؤدي إلى تنافرهما (ورقتا الكاشف فقدتا إلكترونات)

3-النواقل والعوازل

نشاط ص 11 : نقوم بتحقيق التركيب التجريبي التالي :



س1: ماذا تلاحظ ؟ برر ذلك

* استبدل القضيب النحاسي بالمسطرة البلاستيكية .

س2: ماذا تلاحظ وماذا تستنتج ؟

ج1: عندما تلمس الماصة أو الإيونيون المدلوك القضيب النحاسي يتكهرب هذا القضيب النحاسي عن طريق عملية اللمس بشحنات كهربائية سالبة فتنتقل هذه الإلكترونات عبر القضيب النحاسي مما يجعل الكرة تبتعد لأنها شحنت بنفس نوع الشحنة الكهربائية للإلكترونات (شحنة سالبة) وبالتالي فإن النحاس ناقل للكهرباء

ج2: عند استبدال القضيب النحاسي بالمسطرة البلاستيكية فإن فلا نلاحظ أي شيء على كرة النحاس هذا مما يدل على أن الإلكترونات المتموضعة على الماصة أو الإيونيون لا يمكنها الانتقال عبر المسطرة البلاستيكية وبالتالي فإن المسطرة عازلة للكهرباء

النواقل والعوازل :

-النواقل : هي أجسام تسمح بمرور الإلكترونات عبر سطحها (ناقلة للشحنات الكهربائية) مثل : النحاس-الحديد-الألمنيوم ...
-العوازل : هي أجسام لا تسمح بمرور الإلكترونات عبر سطحها (لا تنقل الشحنات الكهربائية) مثل : البلاستيك-الخشب – الزجاج.....

يسجلون النتيجة على الكراس

حل التمرين:

1- الشحنات التي يفقدها الجسم يكتسبها جسم آخر (انتقلت)

التعليق : يعني أن: " الشحنة الكهربائية لا تفنى (لا تزول) ولا تستحدث بل تنتقل من جسم إلى آخر " وهو نص مبدأ

انحفاظ الشحنة

تمرين: من خلال التجارب السابقة التي أنجزتها أجب عن السؤال التالي:

1- ما مصير الشحنات (الإلكترونات) التي يفقدها الجسم ؟
برر ذلك

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا**الميدان (1):** الظواهر الكهربائية**الوحدة التعليمية نموذج مبسط للذرة****الوضعية التعليمية الجزئية:**

- في السنة الثانية متوسط تعرفتم إلى أن الذرة هي أصغر عنصر في بنية المادة وقلتم أن الجزء هو مجموعة من الذرات
- اعتمادا على ما درست اقترح نموذج للذرة بحيث تستطيع من خلاله اقتراح نموذج آخر تفسر فيه معنى التكهرب؟

1- بنية الذرة :

نشاط 1 ص 10-09 : تطور نموذج الذرة:

نتيجة:

حسب روثرفورد تتكون الذرة من :

- * **النواة:** تكون على مستوى مركز الذرة وتحمل شحنة موجبة (+)
- * **الإلكترونات (e⁻):** تدور حول النواة وتحمل شحنة سالبة (-)
- * يوجد داخل النواة دقان صغير موجبة الشحنة تسمى **البروتونات** ودقان غير مشحونة تسمى **نيوترونات** (أي لاتحمل شحنة كهربائية)
- * **الشحنة العنصرية:** هي أبسط وأصغر شحنة كهربائية يمكن أن تحملها دقيقة يرمز لها ب: **e** وتساوي **e = 1.6 × 10⁻¹⁹ C**
- وحدة قياسها في النظام الدولي للوحدات هي : الكولوم ويرمز لها ب **C**

$$\bar{e} = +1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

- الشحنة الكهربائية للإلكترون هي: **e⁻ = -1.6 × 10⁻¹⁹ C** الشحنة الكهربائية للبروتون هي:
- في الحالة العادية تكون الذرات متعادلة كهربائيا أي : (عدد الشحنات الموجبة = عدد الشحنات السالبة)
- كل ذرة لها عدد الكترونات خاص بها بحيث يكون **مساوي** لعدد البروتونات في نواتها

2- تفسير ظاهرة التكهرب

نشاط 1 ص 11 : انتقال الشحنات أثناء التكهرب

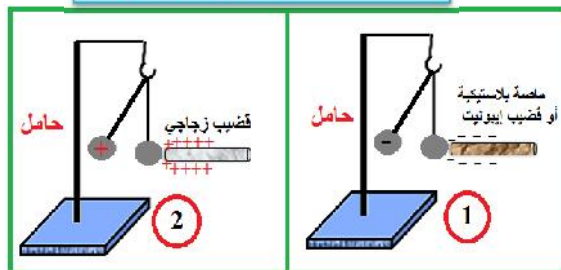
- التكهرب بالدلك :** عند ذلك جسم بجسم آخر فإن إحداهما يكتسب إلكترونات وبالتالي يشحن سالبا والآخر يفقد إلكترونات فتظهر عليه شحنة موجبة

نتيجة:

- 1- عند ذلك ماصة بلاستيكية أو قضيب إيبونيت بقطعة صوف ، فإنه يشحن **سلبا** لأن في هذه الحالة تنتقل الإلكترونات من الصوف إلى الماصة البلاستيكية أو قضيب إيبونيت (الماصة البلاستيكية أو الإيبونيت **اكتسبت الكترونات** فأصبحت مكهربة بالسالب)
- 2- عند ذلك **قضيبا زجاجيا** بقطعة صوف ، فإنه يشحن إيجابا لأن في هذه الحالة تنتقل الإلكترونات من الزجاج إلى الصوف (الزجاج **فقد الكترونات** فأصبحت مكهربة بالموجب) (عليك بالرسم الموجود في الأسفل : التكهرب بالدلك)
- 2- **التكهرب باللمس :** * عندما يلمس جسما مكهربا جسما معتدلا تنتقل الإلكترونات بينهما

نتيجة:

- 1- عند لمس كرة متعادلة كهربائيا بماصة بلاستيكية أو بقضيب إيبونيت مكهرب تنتقل الإلكترونات من الإيبونيت أو الماصة إلى الكرة فتصبح شحنتها سالبة (اكتسبت إلكترونات) فتتنافر معها لأنه يصبح لهم نفس الشحنة السالبة
- 2- عند لمس كرة متعادلة كهربائيا بقضيب زجاجي مكهرب تنتقل الإلكترونات من الكرة إلى القضي الزجاجي (فقدت الكترونات) فتصبح شحنتها موجبة فتتنافر مع القضيب الزجاجي لأنه يصبح لهما نفس الشحنة الموجبة

التكهرب باللمس**التكهرب بالدلك**

* عندما نقرّب جسماً مكهرباً من جسم متعادل كهربائياً تنتقل الإلكترونات في الجسم المتعادل كهربائياً

النتيجة:

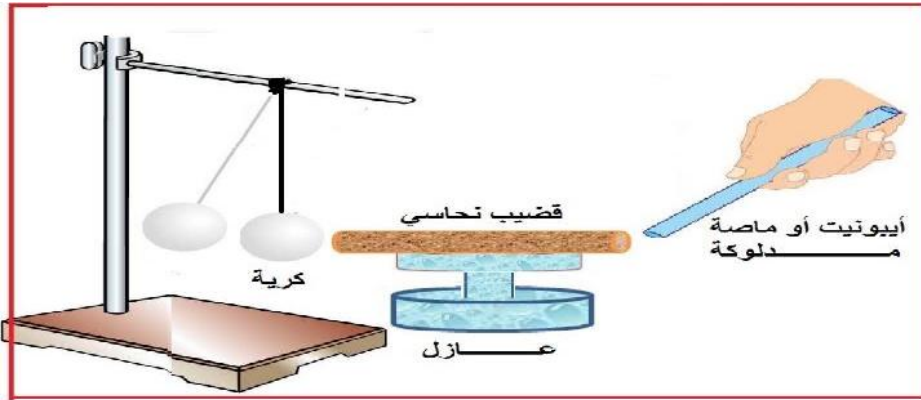
1- عند تقريب قضيب الإيونيون المكهرب أو الماصة تتقل الإلكترونات (تتفر) التي هي في قرص الكاشف المعدني وتتجمع على صفيحتي الألمنيوم فتظهر شحنة موجبة على القرص وشحنة سالبة على الورقتين مما يؤدي إلى تنافرها لأنها يحملان نفس الشحنة

2- عند تقريب قضيب زجاجي مكهرب تتقل الإلكترونات (تتجذب) التي هي موجودة في ورقتي الألمنيوم وتتجه في الأعلى نحو القرص فتظهر عليه شحنة سالبة (القرص اكتسب إلكترونات) وتظهر على الورقتين شحنة موجبة تؤدي إلى تنافرها (ورقتا الكاشف فقدا إلكترونات)



3- النواقل والعوازل:

نشاط 2ص 11 : نقوم بتحقيق التركيب التجريبي التالي :



الملاحظات :

- عندما تلمس الماصة أو الإيونيون المدلوك القضيب النحاسي يتكهرب هذا القضيب النحاسي عن طريق عملية اللمس بشحنات كهربائية سالبة فتنتقل هذه الإلكترونات عبر القضيب النحاسي مما يجعل الكرة تتبعد لأنها شحنت بنفس نوع الشحنة الكهربائية للإلكترونات (شحنة سالبة) وبالتالي فإن النحاس ناقل للكهرباء

- عند استبدال القضيب النحاسي بالمسطرة البلاستيكية فإن فلا نلاحظ أي شيء على كرة النواص هذا مما يدل على أن الإلكترونات المتموضعة على الماصة أو الإيونيون لا يمكنها الانتقال عبر المسطرة البلاستيكية وبالتالي فإن المسطرة عازلة للكهرباء

النتيجة:

-النواقل : هي أجسام تسمح بمرور الإلكترونات عبر سطحها (ناقلة للشحنات الكهربائية) مثل : النحاس-الحديد-الألمنيوم ...

-العوازل : هي أجسام لا تسمح بمرور الإلكترونات عبر سطحها (لا تنقل الشحنات الكهربائية) مثل : البلاستيك-الخشب-الزجاج.....

تمرين: من خلال التجارب السابقة التي أنجزتها أجب عن السؤال التالي:

1- ما مصير الشحنات (الإلكترونات) التي يفقدها الجسم ؟ برر ذلك

حل التمرين: 1- الشحنات التي يفقدها الجسم يكتسبها جسم آخر (إنقلت)

التعليل : يعني أن: " الشحنة الكهربائية لا تفنى (لا تزول) ولا تستحدث بل تنتقل من جسم إلى آخر " وهو نص مبدأ انحفاظ الشحنة